Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 12 – Ünite 3 – *Qt Network Modülü – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **35–45 dakika**.

Soru 1: Kod – Sinyal/Slot Bağlama

(5 dakika – 15 puan)

Bir `QTcpSocket* soket` nesnesinin `readyRead()` sinyalini, içinde bulunduğunuz sınıfın `verileriOku()` slot'una bağlayan bir **tek satır** yazın. Eski `SIGNAL/SLOT` makro tabanlı sentaks YASAK; **yeni connect sentaksını** kullanın.

```
// Sinifin uye fonksiyonu icinden:
connect(____________________________________________________________);
```

Yeni sentaksı tercih etmemizin 2 sebebini kısaca yazın:

1. _____
2. _____

Soru 2: Kavram – `waitForConnected()`

(7 dakika – 20 puan)

a) `QTcpSocket::waitForConnected(3000)` ne yapar?

_____

_____

b) Production kodunda neden kullanılmamalı? Üç neden yazın:

1. _____
2. _____
3. _____

c) Doğru alternatif nedir?

_____

_____

Soru 3: Sahiplik – `nextPendingConnection`

(8 dakika – 25 puan)

`QTcpServer::nextPendingConnection()` fonksiyonu `QTcpSocket*` döndürür.

a) Bu işaretçinin parent'ı ne olur?

_____

b) Sahiplik bizimde mi, yoksa Qt'nin mi? Hangi nesne yok edilince soket de yok olur?

_____

c) Soketin iletişim biten kapatıldığı (`disconnected` sinyali geldiği) anda nasıl temizleriz? Aşağıdaki kod parçasını tamamlayın:

```
void Sunucu::yeniBaglantiGeldi() {
    QTcpSocket* soket = nextPendingConnection();
    connect(soket, &QTcpSocket::readyRead, this, &Sunucu::veriGeldi);

    // Iletisim bittiginde soketi otomatik sil:
    connect(soket, &QTcpSocket::disconnected,
            __________, ____________________________);
}
```

d) `deleteLater()`'ı doğrudan `delete` yerine kullanmamızın sebebi nedir?

_____

_____

Soru 4: Hata – Yanlış Thread'den Erişim

(7 dakika – 20 puan)

Aşağıdaki kod bir worker thread'inden `QTcpSocket`'i kullanmaya çalışıyor. Sorunu tarif edin ve doğrusunu yazın.

```
// UI thread'inde olusturuluyor:
QTcpSocket* soket = new QTcpSocket(this);
soket->connectToHost("obys.example.com", 5000);

// Worker thread'inde ayri bir thread baslat:
std::thread iscithread([soket] {
    QByteArray veri = "OBYS:GET ogrenci 12345\n";
    soket->write(veri);                // !!! Tehlike
    soket->flush();
    soket->waitForBytesWritten(1000); // !!!
});
iscithread.detach();
```

a) Sorun nedir? Qt'nin hangi kuralı ihlal ediliyor?

_____

_____

_____

b) Doğru çözüm için kullanılacak iki Qt mekanizmasını yazın:

_____

Soru 5: Tasarım – 50 Eşzamanlı İstemci

(10 dakika – 20 puan)

50 eşzamanlı istemciyi **tek thread, sinyal tabanlı** bir `QTcpServer` ile yönetebilir misiniz? Cevabınızı gerekçeli yazın. Avantajları ve dezavantajları madde halinde belirtin.

Cevap: (Evet / Hayır) _____

Gerekçe:

_____

_____

_____

Avantajlar (en az 2):

_____

1. _____

2. _____

Dezavantajlar (en az 2):

1. _____

2. _____

İpucu

"Tek thread, çok soket" modeli "event-driven I/O multiplexing" (Linux'ta `epoll`, BSD'de `kqueue`) üzerine kurulu. Qt event loop bu mekanizmayı kullanır. Üst sınır CPU değil, mesaj başına yapılan iş ve bellek tüketimidir.